FIAP

1º ANO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

PCP – PENSAMENTO COMPUTACIONAL E AUTOMAÇÃO COM PYTHON

PROF. ALLAN ROBERTO MOLTO

1º SEMESTRE – CHECKPOINT 2

ESTRUTURAS CONDICIONAIS

01. (2,5 pontos)

Faça um programa que **recebe**:

- o código do estado de origem da carga de um caminhão, supondo que é um número inteiro de 1 a 5
- o peso da carga do caminhão em toneladas
- o código da carga, supondo que é um número inteiro de 10 e 40

Seu programa deve calcular:

- o peso da carga do caminhão convertido em quilos
- o preço da carga do caminhão
- valor do imposto que e cobrado com base no preço da carga e do estado de origem
- o valor total transportado pelo caminhão (carga + impostos)

Utilize as tabelas abaixo:

estado	imposto
1	35%
2	25%
3	15%
4	5%
5	isento

código da carga	preço por kg
10 a 20	100,00
21 a 30	250,00
31 a 40	340,00

Obs.: considere que o usuário irá digitar tudo corretamente.

02. (2,5 pontos)

Faça um programa que leia 3 valores que representam os lados de um triângulo A, B e C e ordene-os em ordem decrescente, de modo que o lado A representa o maior dos 3 lados. A seguir, determine o tipo de triângulo que estes três lados formam, com base nos seguintes casos:

Se $A \geq B+C$, apresente a mensagem: NAO FORMA TRIANGULO;

Se $A^2 = B^2 + C^2$, apresente a mensagem: TRIANGULO RETANGULO;

Se $A^2 > B^2 + C^2$, apresente a mensagem: TRIANGULO OBTUSANGULO;

Se $A^2 < B^2 + C^2$, apresente a mensagem: TRIANGULO ACUTANGULO;

Se os três lados forem iguais, apresente a mensagem: TRIANGULO EQUILATERO;

Se apenas dois dos lados forem iguais, apresente a mensagem: TRIANGULO ISOSCELES;

03. (2,5 pontos)

Você foi contratado para criar um sistema de RH que calcula o salário final de um funcionário com base em diversos fatores: cargo, horas extras, faltas, bônus e descontos.

Requisitos:

1. O programa deve solicitar:
    - Nome do funcionário
    - Cargo (1-Gerente, 2-Analista, 3-Assistente, 4-Estagiário)
    - Salário base (float)
    - Total de horas extras trabalhadas
    - Total de faltas no mês
    - Se recebeu bônus por desempenho (s ou n)
2. Regras de cálculo:
    - **Valor da hora extra**:
        - 1.5% do salário base por hora extra
    - **Desconto por falta**:
        - 2% do salário base por falta
    - **Bônus** (se aplicável):
        - Gerente: R$ 1000
        - Analista: R$ 500
        - Assistente: R$ 300
        - Estagiário: R$ 100
3. O sistema deve:
    - Calcular e mostrar:
        - Salário bruto
        - Total de acréscimos (horas extras + bônus)
        - Total de descontos (faltas)
        - Salário final

04. (2,5 pontos)

Você vai desenvolver um sistema para um banco que analisa se o cliente pode pegar um empréstimo, e se sim, calcula os juros e parcelas de acordo com o perfil.

Requisitos:

1. O programa deve solicitar:
    - Nome do cliente
    - Idade
    - Renda mensal
    - Valor desejado do empréstimo
    - Número de parcelas (3 até 24)
2. Regras:
    - Para ser aprovado:
        - Ter mais de 18 anos
        - Valor do empréstimo não pode ultrapassar 15x a renda mensal
        - Parcelas devem ser no mínimo R$ 100 e no máximo R$ 2000
    - Taxa de juros:
        - Se número de parcelas <= 6 → 5% ao mês
        - 7 a 12 parcelas → 8% ao mês
        - 13 a 24 parcelas → 10% ao mês
3. O sistema deve:
    - Informar se o empréstimo foi aprovado ou negado
    - Se aprovado:
        - Mostrar o valor total com juros
        - Valor de cada parcela
        - Juros totais pagos

ENTREGA:

Arquivo(s) python no Tarefas/Trabalhos do Teams.

Equipe de até 5 pessoas.

Coloque os integrantes da equipe em um .txt (integrantes.txt).

Você pode optar por enviar 4 arquivos python separados.

Sugestão:

- pcp_checkpoint2_ex01.py
- pcp_checkpoint2_ex02.py
- pcp_checkpoint2_ex03.py
- pcp_checkpoint2_ex04.py